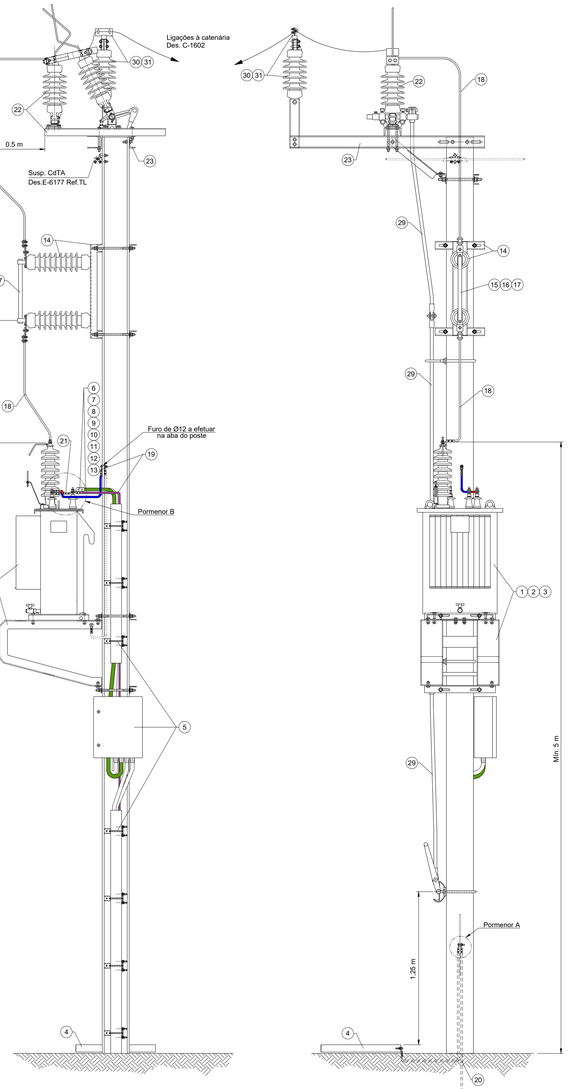
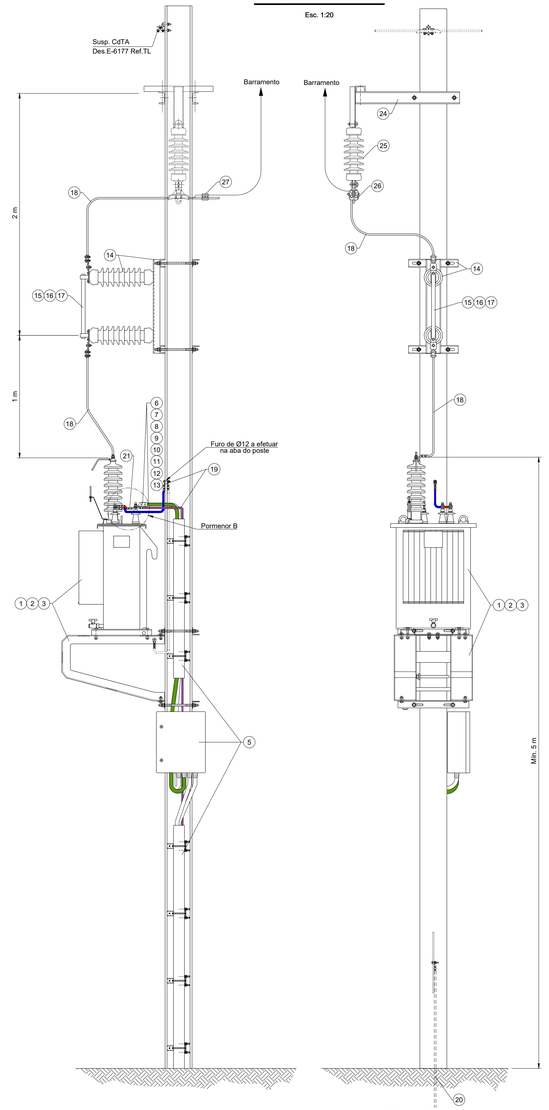
MONTAGEM I

Esc. 1:20



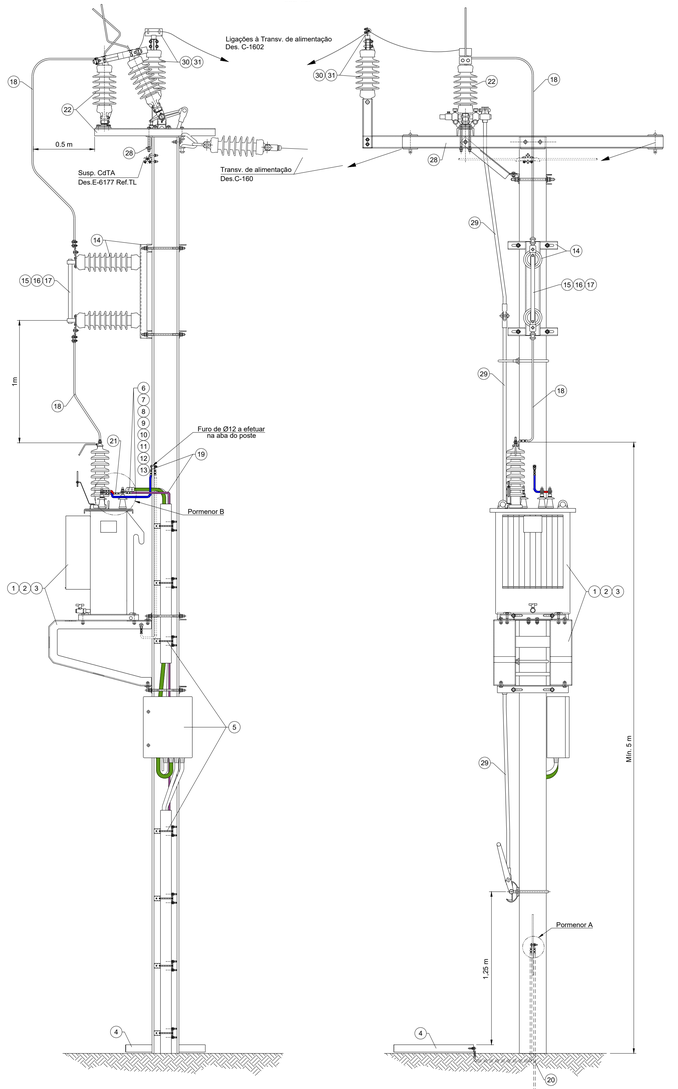
MONTAGEM II

Esc. 1:20

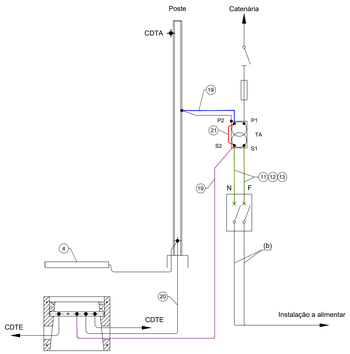


MONTAGEM III

Esc. 1:20



ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO EM SISTEMAS DE TERRAS UNIVERSAL



NOTAS:

(a) A montagem representada no pormenor B aplica-se apenas na utilização de cabos de 240mm^2.

(b) A secção indicada aplica-se apenas quando a cabina ou sala técnica se encontra a uma distância até 200m. Para distâncias superiores consultar a GR.IT.ENT.001. Em todos os casos a queda de tensão máxima admissível é de 10%.

(c) Nas ligações alumínio/cobre serão utilizados terminais bimetálicos.

(d) Desenho: E-6220, E-6223 ou EC-261; Nomenclatura: 75131055, 75131053 ou 75134022; Código IP: 03.101.01, 03.102.01 ou 03.200.02

(e) Desenho: E-6222 ou E-6225; Nomenclatura: 75131059 ou 75131061; Código IP: 03.101.03 ou 03.102.03

Para pormenores do atravessamento dos cabos no maciço, ver GR.IT.CAT.004 Capítulo 14

QUANTIDADE								DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO IP	OBSERVAÇÕES
C	B	A	C	B	A	C	B	A							
TA (100kVA)	TA (50kVA)	TA (25kVA)	TA (100kVA)	TA (50kVA)	TA (25kVA)	TA (100kVA)	TA (50kVA)	TA (25kVA)							
III			II			I									
Com Seccionador + Transv. de alimentação			Sem Seccionador			Com Seccionador									
1	-	-	1	-	-	1	-	-	Chapa de cobre para transformador de alimentação	EC-327	75426260	35	08.200.28	Ref. *1 (a)
2	-	-	2	-	-	2	-	-	Contraporca M12		33131233	34	04.312.02	
2	-	-	2	-	-	2	-	-	Porca M12		33131133	33	04.312.01	Aço Inox (a)
2	-	-	2	-	-	2	-	-	Parafuso M12x45/45		33144023	32	04.212.45	
1	1	1	-	-	-	1	1	1	Suporte de apoio para cabo	EC-212		31		Mont. II
1	1	1	-	-	-	1	1	1	Isolador pé de consola (ZT ou ZM)	(e)	(e)	30	(e)	
1	1	1	-	-	-	1	1	1	Vara de comando do seccionador	C-3393		29		Mont. I
1	1	1	-	-	-	-	-	-	Estrutura p/ 1 seccionador + 2 ou 3 Transv. Alimentação	C-942		28		Mont. II ou III
-	-	-	1	1	1	-	-	-	Garra de união p/ cabos Cu 16 a 150mm^2	EC-241		27		Conjunto
-	-	-	1	1	1	-	-	-	Pinça de suspensão p/ 2 cabos de 50 a 185mm^2	EC-240		26		Conjunto
-	-	-	1	1	1	-	-	-	Isolador cerâmico de 5 T (ZT ou ZM) ou Sintético de 11 T	(d)	(d)	25	(d)	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	Estrutura de apoio p/ passagem de cabos	EC-250		24		Mont. I ou II
-	-	-	-	-	-	1	1	1	Estrutura p/ 1 seccionador	C-1474		23		Mont. II ou III
1	1	1	-	-	-	1	1	1	Montagem de seccionador	EC-344		22		Mont. I, II ou III
1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ligação entre neutros do TA	EC-176		21		Mont. LBB (c)
1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ligação poste/caixa de visita			20		Mont. AC
2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ligação do neutro do TA ao poste e caixa de visita			19		Mont. L (c)
qb	qb	qb	qb	qb	qb	qb	qb	qb	Fio de contacto		75184160	18	01.100.12	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	Fusível 36 kV (10A)		75426213	17	08.101.12	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	Fusível 36 kV (6,3A)		75426212	16	08.101.11	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	Fusível 36 kV (4A)		75426211	15	08.101.10	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	Montagem do porta-fusível	EC-278		14	08.101.12	Mont. I ou II
qb	-	-	qb	-	-	qb	-	-	Cabo LX1AV 240 mm^2		75184147	13	01.200.09	
-	qb	-	-	qb	-	-	qb	-	Cabo LX1AV 150 mm^2		75184146	12	01.200.08	(b)
-	-	qb	-	-	qb	-	-	qb	Cabo LX1AV 70 mm^2		75184145	11	01.200.07	
2	2	-	2	2	-	2	2	-	Tubo termorretrátil 45/17,5		75123151	10	08.200.34	
-	-	2	-	-	2	-	-	2	Tubo termorretrátil 25/8		75123150	9	08.200.33	
2	-	-	2	-	-	2	-	-	Terminal bimetálico p/ cabo Al 240 - M12		75113206	8	05.900.14	
-	2	-	-	2	-	-	2	-	Terminal bimetálico p/ cabo Al 150 - M12		75113204	7	05.900.12	
-	-	2	-	-	2	-	-	2	Terminal bimetálico p/ cabo Al 70-M12		75113201	6	05.900.09	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ligação do transformador (Lado BT)	C-12136		5		Mont. I
1	1	1	-	-	-	1	1	1	Montagem da plataforma de manobra	C-7239		4		
1	-	-	1	-	-	1	-	-	Montagem do transformador de alimentação (100kVA)			3		Mont. III ou VI
-	1	-	-	1	-	-	1	-	Montagem do transformador de alimentação (50kVA)	EC-388		2		Mont. II ou V
-	-	1	-	-	1	-	-	1	Montagem do transformador de alimentação (25kVA)			1		Mont. I ou IV

Notas e historial de alterações

M	Alteração da base de montagem do TA RePt4, da estrutura do seccionador RePT21, inclusão da Montagem III, Revisão geral à tabela de materiais	Rui Azenha	05-2025
L	Alterações nas referências e introdução de códigos e nomenclaturas	Hugo Seixeiro	12-2019
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
27-05-2025
N.º Projetista
E-3214

Levantou

Desenhou
Feliciano Fernandes
Projetou
Hugo Seixeiro
Verificou
Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO EM POSTE

Este desenho é propriedade da Infraestruturas de Portugal S.A.
A reprodução parcial ou integral está sujeita à autorização prévia da Infraestruturas de Portugal S.A.

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP.

O Responsável por
Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente
Pedro Pais
Data
27-05-2025

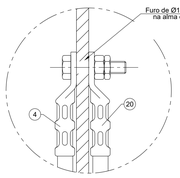
Escalas
1:2 | 1:4 | 1:20

Tipo	N.º SAP	N.º da Ordem no Projecto	Versão
222 -	10002000902	- - -	04

MONTAGEM

PORMENOR A

Esc. 1:2



PORMENOR B

Esc. 1:4



(*) As cores utilizadas são apenas representativas para a diferenciar as ligações, não têm qualquer associação à codificação normativa

594 x 1051